Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: `gpt-5.4`
Tryb: LLM-only
Wejście: Surowy opis (challenging – celowe konflikty)

Prompt

User prompt:

Przeanalizuj poniższy surowy opis systemu:

<opis> System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów (np. lekarzy lub konsultantów). Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, ale w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki. Użytkownik może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach, jednak anulowanie może być ograniczone czasowo. Specjalista może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji. System powinien obsługiwać różne role użytkowników i być skalowalny. </opis>

Zwróć wynik w formacie Markdown, zachowując dokładnie dwie poniższe sekcje: 1. Lista wykrytych konfliktów Wypunktuj wszystkie znalezione konflikty w dostarczonym opisie. Przy każdym punkcie krótko (jedno zdanie) uzasadnij, na czym polega problem. 2. Poprawiona wersja Sformułuj nowy, spójny opis systemu w formie tekstu ciągłego, z którego usunięto wyżej wymienione konflikty, zachowując przy tym pierwotny cel biznesowy.

WYMAGANIA FORMATOWANIA (OBOWIĄZKOWE): - W sekcji 1 każdy punkt MUSI zaczynać się od "(myślnik + spacja). - W sekcji 1 NIE używaj numeracji (1., 2., itd.) ani innych symboli list (np. *, •). - Sekcja 2 MUSI być tekstem ciągłym. NIE używaj w niej żadnych wypunktowań. - Nie dodawaj żadnego tekstu wprowadzającego, podsumowań ani komentarzy poza dwiema wymaganymi sekcjami.

Lista wykrytych konfliktów

- Wymaganie „system powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji” stoi w sprzeczności z zapisem, że „w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki”, ponieważ nie określono, kiedy konflikt jest blokowany, a kiedy akceptowany.
- Użytkownik „może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach”, ale jednocześnie „anulowanie może być ograniczone czasowo”, co tworzy konflikt decyzyjny, gdy uzasadniony przypadek wystąpi po upływie limitu czasu.
- Specjalista „może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji”, co koliduje z celem stabilnej rezerwacji użytkownika, ponieważ zmiana grafiku może unieważnić wcześniej potwierdzony termin.
- Możliwość modyfikacji grafiku dla istniejących rezerwacji pozostaje w konflikcie z wymaganiem zapobiegania konfliktom rezerwacji, ponieważ przesunięcie lub usunięcie

slotu może wygenerować kolizję lub brak możliwości realizacji wizyty.

- System „powinien obsługiwać różne role użytkowników”, ale opis nie rozstrzyga granic uprawnień między użytkownikiem a specjalistą, co prowadzi do konfliktów odpowiedzialności za rezerwację, anulowanie i zmiany w grafiku.

Poprawiona wersja

System umożliwia użytkownikom przeglądanie dostępnych terminów u specjalistów, dokonywanie rezerwacji wizyt oraz ich anulowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem i mogą wprowadzać zmiany wyłącznie w sposób, który nie narusza już potwierdzonych rezerwacji. System zapobiega konfliktom rezerwacji poprzez niedopuszczanie do nakładania się terminów dla tego samego specjalisty i tego samego przedziału czasowego. Anulowanie wizyty przez użytkownika jest możliwe tylko wtedy, gdy mieści się w określonym limicie czasowym oraz spełnia warunki uznawane przez system za dopuszczalne. Role użytkowników są rozdzielone w taki sposób, że użytkownicy odpowiadają za przeglądanie terminów, tworzenie i anulowanie własnych rezerwacji, a specjaliści odpowiadają za zarządzanie dostępnością swojego grafiku. System ma wspierać wiele ról użytkowników oraz zachowywać skalowalność przy rosnącej liczbie użytkowników, specjalistów i rezerwacji.

Metryki porównawcze względem zdefiniowanych konfliktów

Legenda: TP = trafnie wykryty konflikt FP = halucynacja / nadinterpretacja FN = przeoczenie celowo wprowadzonego problemu

Tabela weryfikuje zdolność modelu do wykrycia 6 celowo wprowadzonych problemów w tekście źródłowym.

Celowo wprowadzony problem (Gold)	Identyfikacja modelu	Status
Brak definicji „uzasadnionych przypadków”	Wykryto (punkt 2)	TP
Brak jednoznacznej reguły anulowania	Wykryto (punkt 2)	TP
Konflikt: zapobieganie vs dopuszczanie konfliktów	Wykryto (punkt 1)	TP
Brak definicji zachowania przy zmianie grafiku	Wykryto (punkty 3 i 4)	TP
Brak reguł overbooking	Przeoczono	FN
Brak informacji o równoczesnych operacjach	Przeoczono	FN
Dodatkowe znaleziska (poza Gold)	Konflikt granic uprawnień (punkt 5)	FP

	TP	FP	FN
Wykryte konflikty	4	1	2
Precision	$4/(4+1) = \mathbf{0{,}80}$		
Recall	$4/(4+2) = \mathbf{0{,}67}$		
F1 Score	$2 \times 0{,}80 \times 0{,}67/(0{,}80+0{,}67) = \mathbf{0{,}73}$		

Komentarz do analizy: GPT-5.4 bardzo dobrze zidentyfikował błędy biznesowe. Oprócz celowo wprowadzonych błędów, wskazał konflikt kompetencyjny w rolach (Punkt 5). Mimo że uwaga ta jest merytorycznie trafna, w ścisłej ewaluacji względem 6 wytycznych Gold Standard została sklasyfikowana jako False Positive, co obniżyło metrykę Precision do 0.80. Podobnie jak Claude, model przeoczył problemy związane ze współbieżnością operacji i overbookingiem (Recall = 0.67).

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`gpt-5.4`
Tryb	LLM-only
Iteracja	1
Czas łącznie	28,89s
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**3** wykryte konflikty (wraz z dodatkowym o uprawnieniach) są bardzo trafne
Completeness (M2)	**2** pominięto problemy inżynieryjne (współbieżność/overbooking)
Consistency (M3)	**3** "Poprawiona wersja"rzetelnie adresuje wszystkie wymienione punkty
Clarity (M4)	**3** idealne zastosowanie się do narzuconych reguł formatowania
Maintainability (M5)	**3** tekst jest spójny, poprawny biznesowo i gotowy do dalszych faz SDLC